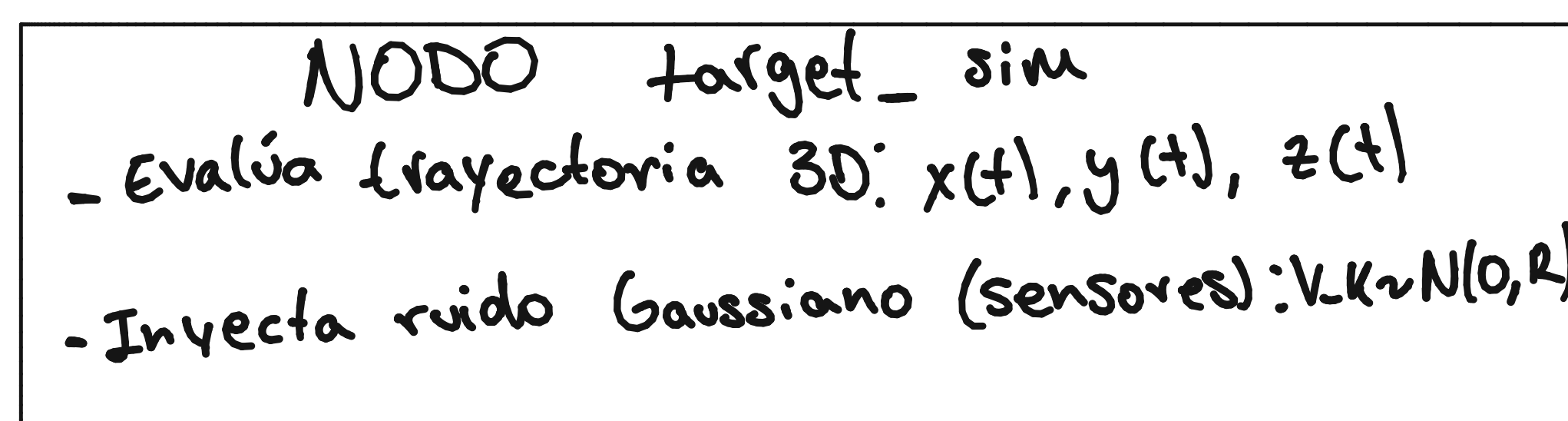
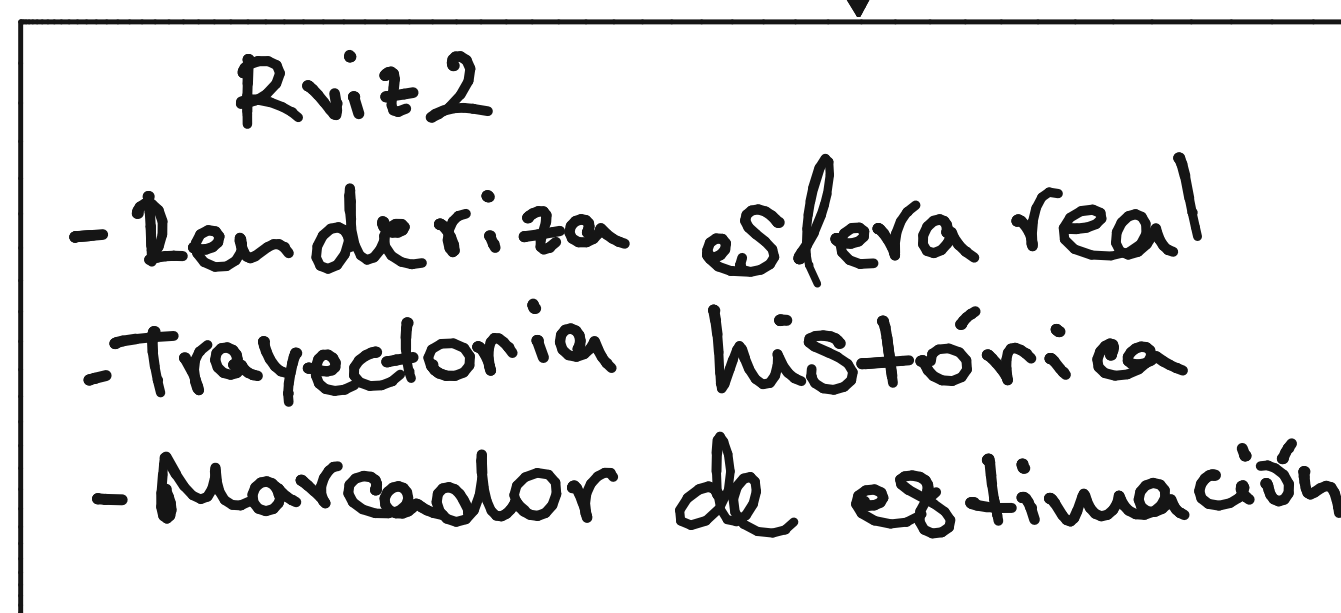
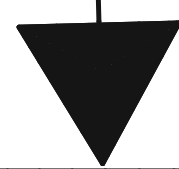


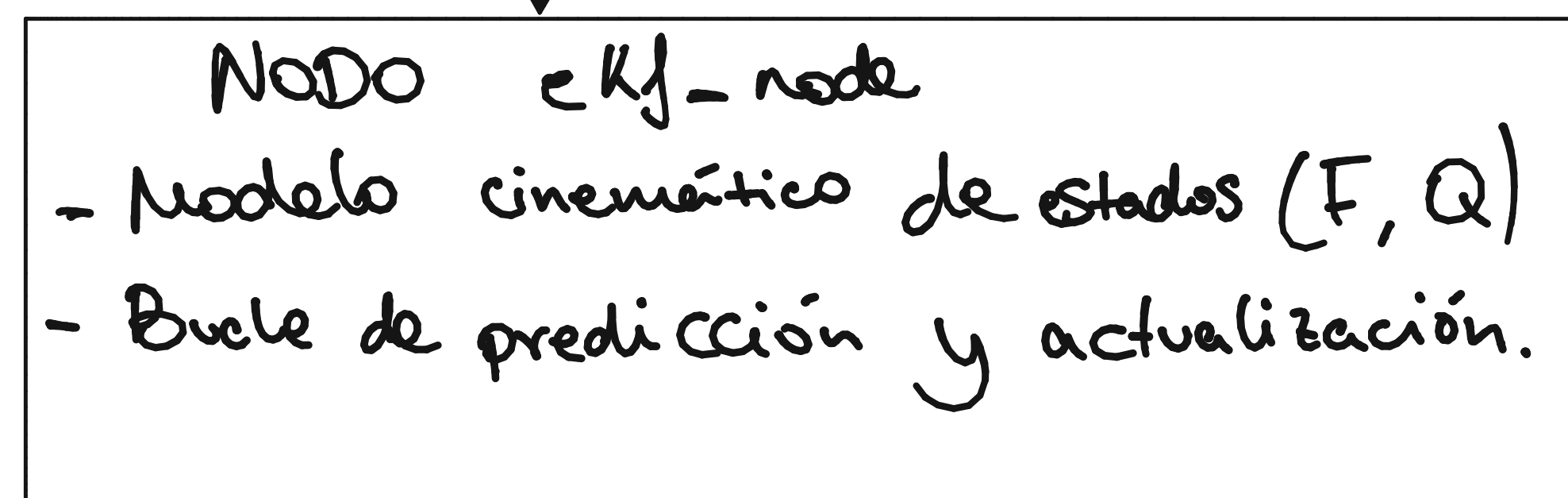
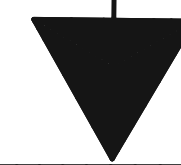
ARQUITECTURA DE NODOS Y DATOS EN ROS2



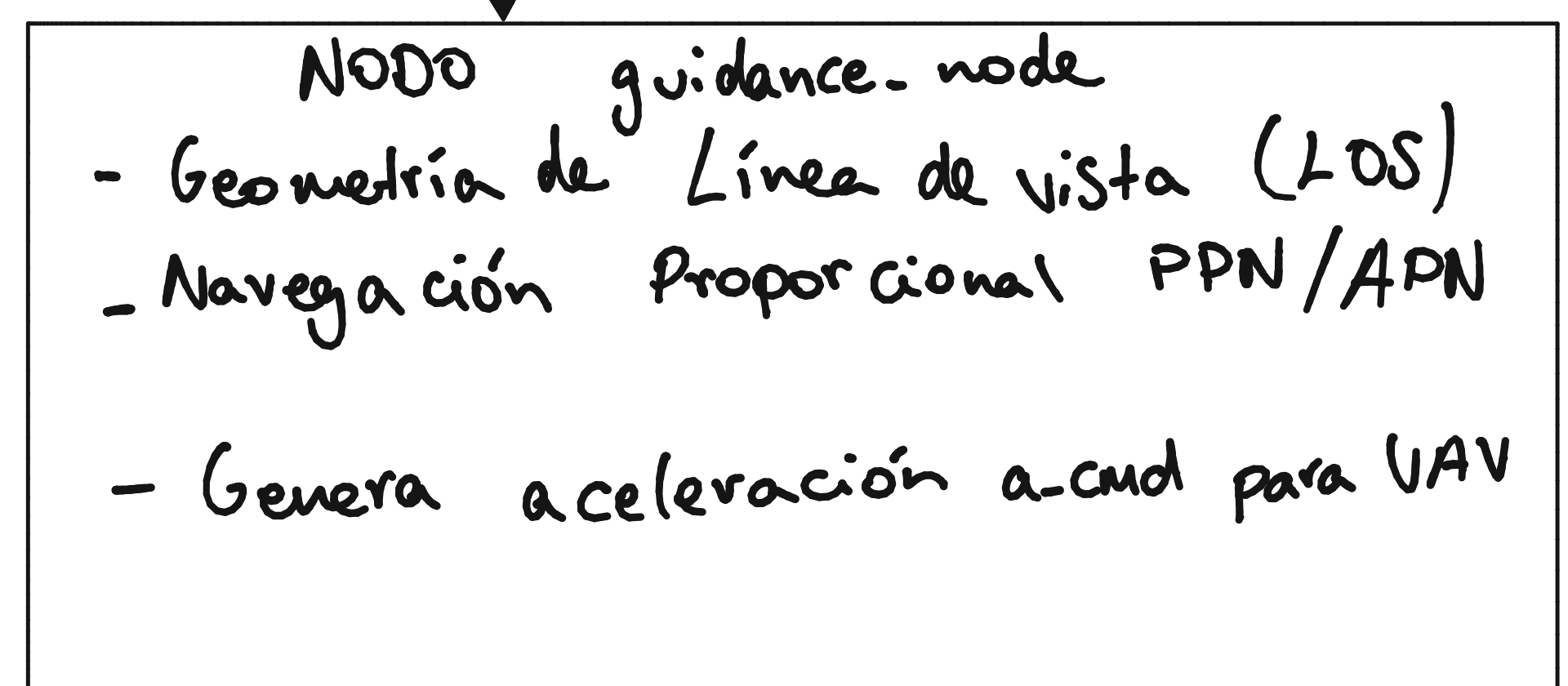
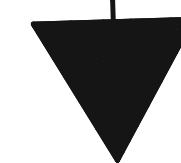
/target/true-pos and path
(Posición Real Limpia)



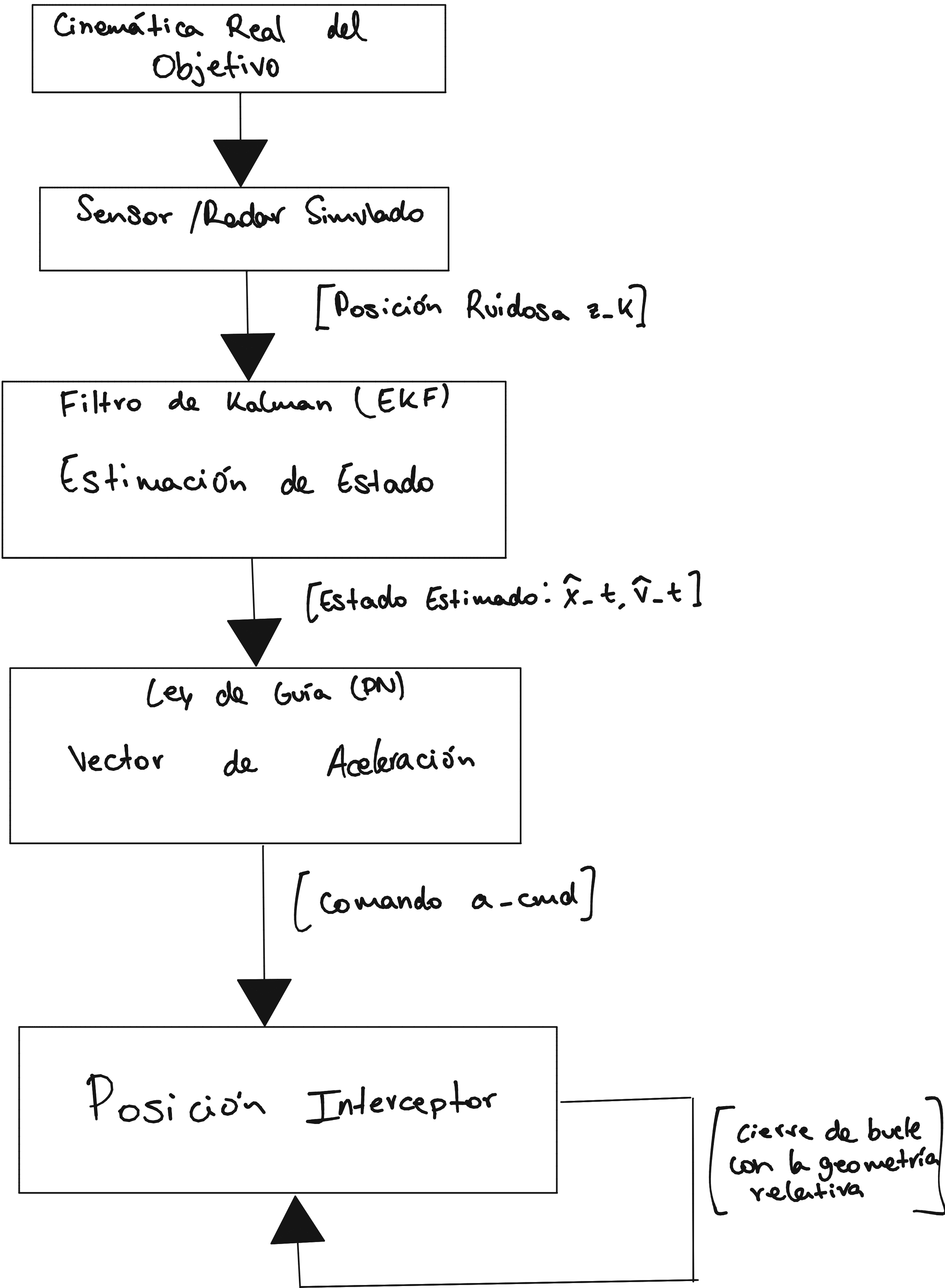
/target/measurements
(Posición Ruidosa: x_m, y_m, z_m)



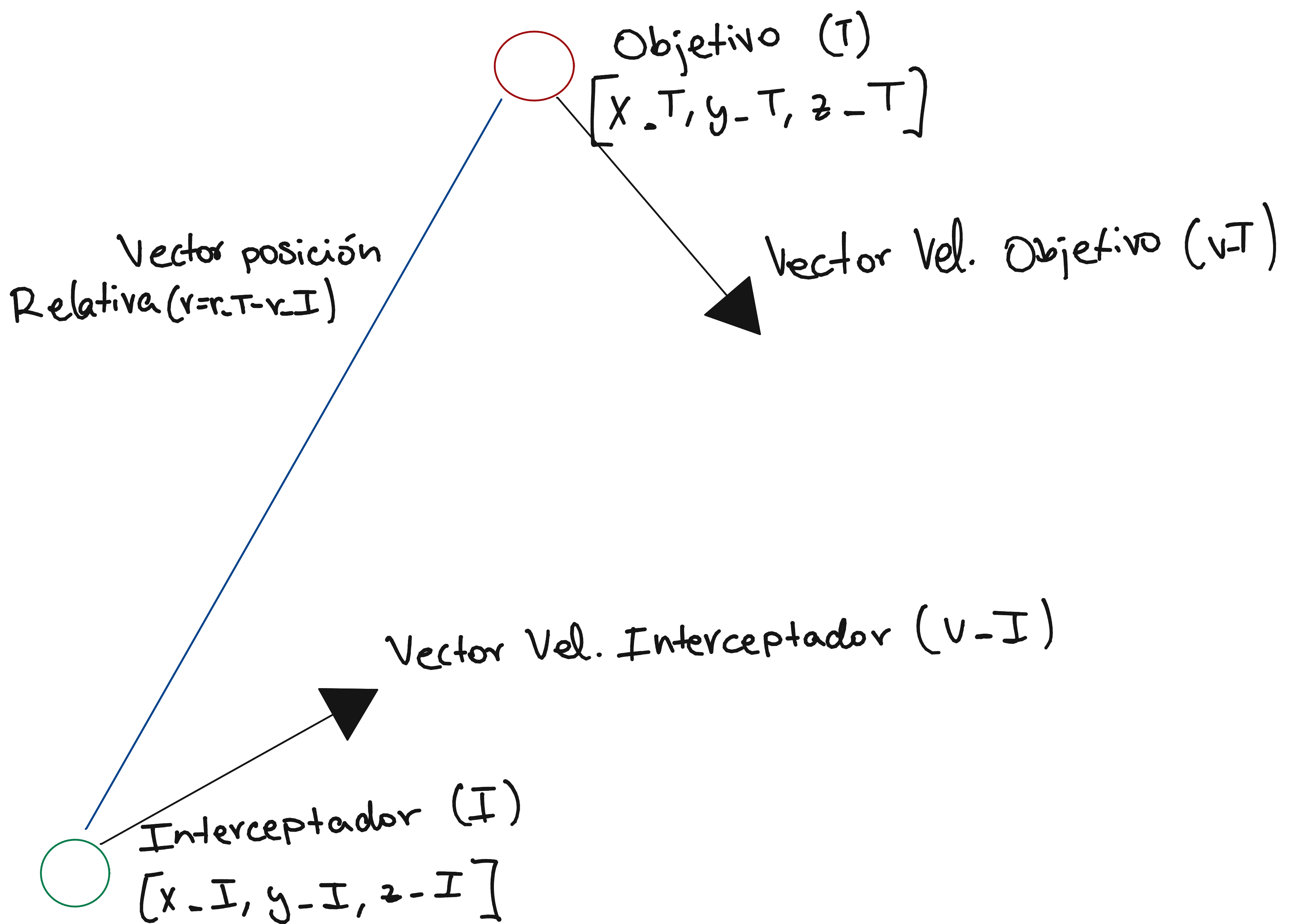
/target/estimated-state
(Estado Filtreado: $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}, \hat{v}_x, \hat{v}_y, \hat{v}_z$)



BUCLE DE CONTROL Y ESTIMACIÓN EN TIEMPO REAL (CLOSED-LOOP ENGAGEMENT)



GEOMETRÍA 3D INTERCEPTACIÓN (LÍNEA DE VISTA/ LOS)



CONCEPTOS CLAVE:

- Vector Línea de Vista (LOS) : $r = r_T - r_I$
- Velocidad Relativa : $v_r = v_T - v_I$
- Tasa de Rotación de la LOS (ω): Mide giro del vector r .
- Interceptación: Lograda al reducir $\omega \rightarrow 0$.

1. Modelo Cinemático del Objetivo:

$$r_T(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 + 5 \cdot \cos(0.5t) + 2 \cdot \sin(1.2t) \\ 5 + 8 \cdot \sin(0.3t) \\ 15 + 3 \cdot \sin(0.8t) \end{bmatrix}$$

$$v_T(t) = \dot{r}_T(t) = \begin{bmatrix} -2.5 \cdot \sin(0.5t) + 2.4 \cdot \cos(1.2t) \\ 2.4 \cdot \cos(0.3t) \\ 2.4 \cdot \cos(0.8t) \end{bmatrix}$$

$$a_T(t) = \ddot{r}_T(t) = \begin{bmatrix} -1.25 \cdot \cos(0.5t) - 2.88 \cdot \sin(1.2t) \\ -0.72 \cdot \sin(0.3t) \\ -1.92 \cdot \sin(0.8t) \end{bmatrix}$$

2. Modelo de Medición: La lectora que percibe el sistema de la posición discreta muestreada cada $\Delta t = 0.02s$ (50 Hz) tiene AWGN.

$$z_k = H \cdot x_k + v_k \quad \left\{ \begin{array}{l} z_k \in \mathbb{R}^3 \rightarrow \text{vector medición } (x_m, y_m, z_m)^T \\ v_k \sim \mathcal{N}(0, R) \rightarrow \text{Ruido de medición con} \\ \text{matriz de covarianza } R = \sigma^2 \cdot I_{3 \times 3} \text{ con} \\ \sigma = 0.35m. \end{array} \right.$$

$$R = \begin{bmatrix} 0.1225 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1225 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1225 \end{bmatrix}$$

3. Filtro de Kalman Extendido:

→ Vector de Estado: $x_k = [x \ y \ z \ v_x \ v_y \ v_z]^T \in \mathbb{R}^6$

→ Modelo de Transición de Estado (Velocidad Constante)

Asumimos un modelo cinemático lineal discreto $x_k = F x_{k-1} + w_{k-1}$:

$$F = \begin{bmatrix} I_{3 \times 3} & \Delta t I_{3 \times 3} \\ 0_{3 \times 3} & I_{3 \times 3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \Delta t & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

→ Matriz de Covarianza del Ruido de Proceso (Q): Incertidumbre en el modelo por aceleraciones no modeladas del obj. Para un modelo de aceleración en ruido blanco:

$$Q = q \begin{bmatrix} \frac{\Delta t^3}{3} I_{3 \times 3} & \frac{\Delta t^2}{2} I_{3 \times 3} \\ \frac{\Delta t^2}{2} I_{3 \times 3} & \Delta t I_{3 \times 3} \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} q \rightarrow \text{densidad espectral del ruido de aceleración} \\ \text{ej: } q = 0.5 \text{ m}^2/s^3 \end{array}$$

→ Matriz de Observación (H): Mapea el vector de estado de 6 dimensiones a 3.

$$H = [I_{3 \times 3} \ 0_{3 \times 3}]$$

→ Ecuaciones Recursivas del Bucle de Kalman:

1. Paso de Predicción:

$$\hat{x}_{k|k-1} = F \cdot \hat{x}_{k-1|k-1}$$

$$P_{k|k-1} = F \cdot P_{k-1|k-1} \cdot F^T + Q$$

2. Paso de Actualización:

$$y_k = z_k - H \cdot \hat{x}_{k|k-1} \quad (\text{Residuo o Innovación})$$

$$S_k = H P_{k|k-1} H^T + R \quad (\text{Covarianza de la Innovación})$$

$$K_k = P_{k|k-1} \cdot H^T S_k^{-1} \quad (\text{Ganancia Óptima de Kalman})$$

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k y_k \quad (\text{Estado Corregido})$$

$$P_{k|k} = (I - K_k H) P_{k|k-1} \quad (\text{Covarianza Corregido})$$

4. Ley de Guía: Navegación Proporcional Pura 3D (Pure Proportional Navigation - PPN)

Genera órdenes de aceleración perpendiculares a la velocidad del interceptor para anular la tasa de rotación de la LOS.

1. Definición de vectores relativos:

$$\vec{r} = \vec{r}_T - \vec{r}_I \quad (\text{Vector de Posición Relativa})$$

$$\vec{V}_r = \vec{V}_T - \vec{V}_I \quad (\text{Vector de Velocidad Relativa})$$

2. Cálculo de la Tasa de Rotación ($\dot{\Omega}$):

$$\dot{\Omega} = \frac{\vec{r} \times \vec{V}}{\|\vec{r}\|^2}$$

3. Ecuación del comando de aceleración del interceptor (a_{cmd}):

$$a_{cmd} = N (\vec{V}_r \times \dot{\Omega})$$

Donde N es la constante de guía proporcional ($3 \leq N \leq 5$).

Matemática del Interceptor Final.

1. Estimación Vel Objetivo (Filtro EMA): Estimar vel a partir de dos posiciones discretas del EKF ($\Delta t = 0.02s$).

- Diferenciación Finita: $V_{raw}(k) = \frac{P_t(k) - P_t(k-1)}{\Delta t}$

- Suavizado Exponencial (EMA): $V_t(k) = \alpha \cdot V_{raw}(k) + (1-\alpha) \cdot V_t(k-1)$
($\alpha = 0.70$)

2. Cinemática Relativa y Línea de Vista (LOS):

- Vector y dirección de LOS:

$$r_{LOS} = P_t - P_s$$

$$u_{LOS} = \frac{r_{LOS}}{\|r_{LOS}\|}$$

- Velocidad relativa y de cierre:

$$V_{rel} = V_t - V_s$$

$$V_{closing} = -u_{LOS} \cdot V_{rel}$$

- Velocidad angular LOS (Ω_{LOS}):

$$\Omega_{LOS} = \frac{r_{LOS} \times V_{rel}}{\|r_{LOS}\|^2}$$

3. Ley de Guiado Proporcional en 3D (PNG):

- Acel. PNG: $a_{PN} = N \cdot V_{closing} \cdot (\Omega_{LOS} \times u_{LOS})$ ($N = 4.5$)

- Término de Persecución Directa: $a_{purs} = 2 \cdot (u_{LOS} \cdot V_{max} - V_s)$

- Comando Acel. Total: $a_{cmd} = a_{PN} + a_{purs}$; Si $\|a_{cmd}\| > a_{max} \rightarrow a_{cmd} = a_{max} \cdot \frac{a_{cmd}}{\|a_{cmd}\|}$

4. Integración Cinemática (Euler Discreto):

- Actualización de vel ($V_{max} = 26 \text{ m/s}$): $V_s(k+1) = V_s(k) + a_{cmd} \cdot \Delta t$

- Actualización de pos: $P_s(k+1) = P_s(k) + V_s(k+1) \cdot \Delta t$

5. Detección Continua de Colisiones (LCD):

- Vector Desplazamiento en el Fotograma: $\Delta P_s = P_s(k+1) - P_s(k)$

- Factor de Proyección Acotado (t^*): $t^* = \frac{(P_t - P_s(k)) \cdot \Delta P_s}{\|\Delta P_s\|^2} \rightarrow 0 < t^* < 1$

- Punto de mínima distancia y condición de impacto:

$$P_{closest} = P_s(k) + t^* \cdot \Delta P_s$$

$$\left[\text{Impacto Confirmado} \leftrightarrow \|P_{closest} - P_t\| \leq r_{kill} \right]$$